

Planck and Bohm the Men Whose Fate Is “Uncomputed”

—— Part 1: The Restoration of Reality ——

プランクとボーム、運命が未演算の人達

—— 第1話：実在性の復活 ——

【登場人物】

- 客観者（サルヴィアティ）：デジタル信号理論と離散宇宙の知見を持つ者。
- 既存知性（シンプリチオ）：コペンハーゲン解釈と場の量子論を信奉する者。
- 探求者（サグレド）：既存の物理学の「まどろっこしい表現」に疑問を抱く者。

第一幕：観測の「まどろっこしさ」と実在の不在

探求者：現代物理学は「観測するまで状態は決まっていない」と言う。だが、これは単に「人間が知らないだけ」という無知の告白ではなく、「本当に存在しない」という。この不自然な表現に、私は耐えがたい違和感を覚える。

既存知性：それはあなたの直感がマクロな世界に縛られているからだ。ベルの不等式の破れや二重スリット実験を見れば、粒子があらかじめ特定の状態を持っているという「実在」は、数学的に否定されているのだよ。

客観者：待たれよ。既存の物理学が「実在性」を否定せざるを得なかったのは、彼らが宇宙を「連続体（アナログ）」として記述しようとしたからではないか？ もし、世界がプランク定数「 h 」を最小単位とする「離散的（デジタル）」な系であると仮定すれば、その違和感は解消される。[1]

第二幕：デジタル信号理論というメス

客観者：デジタル信号理論において、サンプリングレート（分解能）が不足すれば**「エイリアシング」**が発生する。これは情報の欠落ではなく、異なる周波数の波動が数学的に「区別不能」な同一の波形として重なり合う現象だ。

探求者：つまり、我々が「量子」と呼んでいるものは、高次元の実在が「 h 」というサンプリング格子に投影された際の「エイリアス（鏡像）」に過ぎないということか？

客観者：その通りだ。粒子はそれぞれ、宇宙創成の瞬間に同期された独自の**システムクロック**と、自律的な確率アルゴリズムを内蔵している。彼らは観測に関わらず、自らのクロックに従って一刻一刻と自律的に状態を演算し、確定させていく。[2]

第三幕：未演算と新しい「実在性原理」

探求者：だが、観測前に状態が「重なり合っている」ように見えるのはなぜか。

客観者：それは状態が「決まっていない」のではなく、演算の実行時刻に達していない**「未演算（Uncomputed）」**なだけだ。宇宙は観測されてから仕事をするのではない。誰も見ていなくても、粒子は自分のタイミングで自律的に結果を出している。

既存知性：しかし、粒子を入れ替えても区別がつかない「ボース統計」や、一つの場所を独占する「フェルミ統計」の事実はどう説明する？

客観者：それこそがデジタル・システムが定義する**「新しい実在性原理」**だ。実在するとは、グリッド上の特定のアドレスを「占有」することに他ならない。フェルミ粒子が重なれないのは自明のことであり原理である。一方でボース統計は、サンプリングレートの制約に

より複数の信号（波動）が同じグリッド上で「線形結合」された数学的必然に過ぎない。

第四幕：新しき物理の地平

探求者：非局所的な相関も、単なる「共有クロックによる独立した同時実行」であり、光速を超えた情報の伝搬など必要ないということか。

客観者：左様。この視点に立てば、物理学は「解釈の迷宮」から解き放たれ、一本の筋が通った実在論へと進化する。[3][4]

既存知性：結局のところ、君の話はすべて空論だ。数式の一つも無いただのたわ言だ。

客観者：構わない。真理とは、誰かに認められるために存在するものではなく、ただ「そこに在る」ものだ。

探求者：だが、一つだけ聞かせてくれ。あなた方が今、何よりも信奉している物理学の「場」という概念。……それを最初に見つけ、唱えたのは誰だったのだ？

既存知性：それは……。それがどうした。

探求者：数式を一行も書けなかった男が、直感だけで世界の真理を視た。……そのヘリテージを継ぐ権威が、今さら「場の起源」を嘲笑することは、よもやあるまいな？

客観者：それでいい。演算後の未来の歴史辞典には、こう記されることが、確率的に決まっているのだから。

【コペンハーゲン解釈】（名詞）

20世紀を支配した主流物理学派の思考法。実在性の絵を踏むことと引き換えに、真実に近づけるとの思想であった。ボーム解釈の復権以後、物理学ではなく工学的（実利）解釈へのレトリックに過ぎなかったとの解釈が広まった。

（終幕）

注釈：

- エイリアシング：ボース統計は、離散サンプリングによる情報の重複が生む数理的帰結。
- システムクロック：非局所性は、同期クロックによる個別実行が生む現象。
- 未演算（Uncomputed）：重ね合わせとは、自律的な演算時刻に達していない待機状態。
- 実在性原理：「実在とはアドレスの占有である」という、フェルミ統計をも包含する自明の定義。

【参考文献】

- [1] Planck, M. (1900). "Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum". Annalen der Physik, 309(3), 553-563.
- [2] Zuse, K. (1969). Calculating Space. Friedrich Vieweg & Sohn.
- [3] Bohm, D. (1952). "A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of 'Hidden' Variables.". Physical Review, 85(2), 166-193.
- [4] 竹内 薫 (2022). 『ゼロから学ぶ量子力学 普及版』 講談社.

初出公開日：2026年6月11日（JST）

Author: ある一人のアドレス占有者（An_Occupant_of_an_Address）

Copyright (c) 2026 ある一人のアドレス占有者 (An_Occupant_of_an_Address). All rights reserved.

本作の一部または全部の改変・複製・再利用・再配布の一切を禁止します。

Unauthorized reproduction, modification, or distribution of this work,
in whole or in part, is strictly prohibited.